

MÓDULO 2 · PYTHON PARA ANÁLISIS DE DATOS — CLASE 3

Organiza tus datos

Listas, tuplas y diccionarios

Bootcamp de Ciencia de Datos · Estructuras de datos: listas, tuplas y diccionarios

BIENVENIDA

El mapa del bootcamp: 6 módulos, 32 clases

MÓDULO 1

Fundamentos y Mentalidad de Datos

Estamos aquí

MÓDULO 2

Python para Análisis de Datos

Variables, estructuras y funciones

MÓDULO 3

Visualización y Business Intelligence

Gráficas, EDA, Power BI

MÓDULO 4

Extracción de Datos

Bases de datos, SQL, APIs

MÓDULO 5

Machine Learning Básico y Aplicado

Clasificación, regresión, clustering

MÓDULO 6

Proyecto Final y Cierre

Deep Learning, NLP, tu proyecto

32 CLASES

Tu recorrido completo

Mayo a septiembre, 2 clases por semana

CÓMO TRABAJAMOS

Teoría + práctica en cada módulo · talleres integradores · proyecto final

Hoy dejas de guardar un dato a la vez: aprendes a agrupar varios datos relacionados en una sola variable.

POR QUÉ HOY IMPORTA

De un dato suelto a un grupo de datos

Tuplas + Listas + Diccionarios

Tres formas distintas de agrupar información

- Hasta ahora, cada variable guardaba un solo valor: un nombre, un precio, una edad.
- Los datos reales casi nunca vienen solos: un pedido tiene varios productos, un curso tiene varios estudiantes.
- No todas las colecciones se comportan igual: unas cambian, otras no; unas se acceden por posición, otras por nombre.
- Hoy aprendes cuál estructura usar según lo que necesites hacer con tus datos.

¿Por qué justo ahora?



Ya sabes lo esencial

Variables, tipos y operadores ya no son un misterio. Ahora toca escalar: de un dato, a muchos datos organizados.



Es la base de Pandas

Un DataFrame de Pandas, que vas a usar en la Clase 6, es en el fondo una tabla hecha de listas y diccionarios.



Vas a usarlas todos los días

No hay proyecto de datos, por simple que sea, que no use al menos una de estas tres estructuras.

Al final de la clase, vas a administrar un inventario real combinando las tres.

CLASE 3

Lo que vamos a lograr hoy



01

Entender por qué existen tres estructuras distintas

Y cuándo usar cada una: por mutabilidad, y por cómo se accede a los datos.



02

Crear y manipular listas, tuplas y diccionarios

Agregar, quitar, modificar y consultar datos en cada una.



03

Combinarlas en un caso real

Un inventario, hecho de una lista de diccionarios: la combinación más común en ciencia de datos.

Al final de la clase: un inventario funcional, con productos agregados, corregidos y actualizados.

MÓDULO 2 · LISTAS

Entonces, ¿qué son las listas?

Una colección ordenada de elementos que puedes modificar después de crearla: agregar, quitar o cambiar valores, sin límite de tamaño fijo.



Ordenada

Cada elemento tiene una posición fija, accesible por su índice.



Mutable

Su contenido se puede modificar después de creada: agregar, quitar, cambiar.



Indexable

Cada elemento se accede mediante un número de posición.



Dinámica

Su tamaño crece o se reduce libremente, a medida que la usas.

Chequeo rápido: ¿cuál de estas 4 características es la que más diferencia a una lista de una tupla?

MÓDULO 2 · ESTRUCTURAS DE DATOS

Tres formas de agrupar datos



Tuplas

Inmutables, tamaño fijo.

- No se pueden modificar
- Se acceden por posición
- Ideal para datos fijos

Coordenadas, fechas fijas



Listas

Mutables, tamaño variable.

- Se pueden modificar libremente
- Se acceden por posición
- Ideal para datos que cambian

Carrito de compras



Diccionarios

Mutables, acceso por llave.

- Pares de llave y valor
- Se acceden por nombre, no posición
- Ideal para registros con campos

Perfil de un usuario

La pregunta que las distingue: ¿tus datos deben poder cambiar, y los accedes por posición o por nombre?

MÓDULO 2 · ESTRUCTURAS DE DATOS

Cómo se conectan las piezas



MÓDULO 2 · LISTAS

Las 5 operaciones que más vas a usar



La idea clave: estas 5 operaciones cubren casi todo lo que vas a necesitar hacer con una lista en cualquier proyecto de datos.

MÓDULO 2 · DICCIONARIOS

Entonces, ¿qué es un diccionario?



Acceso por nombre, no por posición

Un diccionario guarda pares de llave y valor. En vez de preguntar "qué hay en la posición 2", preguntas "qué hay en la llave nombre". Un valor incluso puede ser, a su vez, otro diccionario.

Lo vas a usar para representar cualquier registro con varios campos.

Un ejemplo aplicado

Un estudiante representado como `{"nombre": "Cristian", "edad": 30, "cursos": ["Python", "SQL"]}`: cada dato tiene su propio nombre.

Dato: puedes borrar una llave con `del diccionario[llave]`, o con `.pop(llave)`; ambas formas son válidas.

MANOS A LA OBRA ·

Actividad: administra un inventario

1

Parte del inventario inicial (camisa y pantalón). Añade un nuevo producto: {"producto": "abrigo", "precio": 50000, "stock": "2"}.

6 min

2

Convierte los valores de stock, que llegan como texto, a números enteros.

6 min

3

Actualiza el precio de cada producto, sumando 10000 al valor original.

6 min

4

Imprime cada producto con el formato exacto: "Hay {stock} unidades del producto {producto}. Su precio por unidad es de {precio}".

7 min



Entregable

Una captura de pantalla con:

- El inventario con los 3 productos
- El stock ya convertido a número
- Los 3 mensajes impresos con el formato pedido

Esta combinación (lista de diccionarios) es, literalmente, cómo se ven los datos antes de convertirlos en una tabla de Pandas.

Si te confundes entre modificar una lista y un diccionario dentro de ella, recuerda: primero navegas hasta el diccionario, luego modificas su llave.

CIERRE DE ACTIVIDAD ·

Puesta en común: muestren su inventario



Algunos voluntarios comparten

Cada quien muestra su código y los 3 mensajes impresos.



Los demás retan

¿El precio quedó bien actualizado? ¿El stock es un número, no texto?



Buscamos patrones

¿A todos les quedó el mismo formato de mensaje? ¿Alguien resolvió la conversión de forma distinta?

Pregunta de cierre: si tuvieras que agregar una cuarta característica a cada producto (por ejemplo, categoría), ¿cómo lo harías?

RECAPITULEMOS

Las 4 ideas que se llevan hoy

01**Mutable vs. inmutable es la primera pregunta**

Decide si necesitas una tupla (fija) o una lista (cambia) antes de elegir estructura.

02**Las listas se acceden por posición**

El índice empieza en 0, y admite slicing para tomar varios elementos a la vez.

03**Los diccionarios se acceden por nombre**

Una llave describe el dato mejor que una posición numérica.

04**Ya combinaste las tres en un caso real**

Una lista de diccionarios es, literalmente, cómo se ven los datos antes de Pandas.

Mini-reto de salida (1 frase): explícale a alguien cuándo usarías una tupla en vez de una lista.